

H-B05 有限 Taylor 模型与无限 Taylor 表示

边界：有限阶近似服务于局部误差控制；无限级数表示还要证明收敛、余项消失以及定义域边界。

1. 两个层次

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x), \quad P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

是有限模型。若存在 $R_n(x) \rightarrow 0$ 且级数在目标点收敛，才可升级为

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

局部尺度缩小↓

固定阶数 n

$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$

让 $x \rightarrow a$

目标：局部近似 / 误差控制

阶数不断增加↓

固定目标点 x

$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k$

让 $n \rightarrow \infty$

目标：无限函数表示

还要过：余项趋零 + 收敛半径 + 端点/和函数身份

两种过程不能偷换：有限 Taylor 是局部模型；无限 Taylor 是经过收敛资格验收后的表示。

升级资格：两条独立证明路线

- **路线 1（直接余项法）：**若在目标区间或点上直接证明余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ （如由 Lagrange 余项界），则级数收敛且和函数自然恒等于 $f(x)$ （一步闭合）；
- **路线 2（间接展开法）：**若通过已知标准展开式代换、逐项求导或逐项积分得到幂级数，则先求出收敛半径 R （内部必然等于 $f(x)$ ），再在端点单独判定收敛性并用 Abel 定理与端点连续性延拓。

2. 典型路由

问题信号	先调用
只需近似、估计误差或求极限	Topic03 的有限 Taylor 模型
要求展开区间、端点或逐项积分	Topic11 的幂级数机制
既要局部误差又要函数表示	先用 Topic03 定余项，再用 Topic11 验收收敛域

3. 最小例子与调用

对 $f(x) = 1/(1-x)$ ，有限恒等式为

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

固定 $|x| < 1$ 时余项趋零，才升级为 $\sum_{k \geq 0} x^k$ ；在 $x = 1$ 公式无定义，在 $x = -1$ 余项不趋零。题面从有限近似跳到函数表示时调用这条升级资格。

4. 失败边界

任意阶可导不保证 Taylor 级数等于原函数；形式级数只说明系数，不自动说明和函数；在收敛区间端点必须重新判定。

检查句

我现在是在“近似一个值”，还是在“证明一个函数表示”？若是后者，余项、半径和端点是否都已交代？